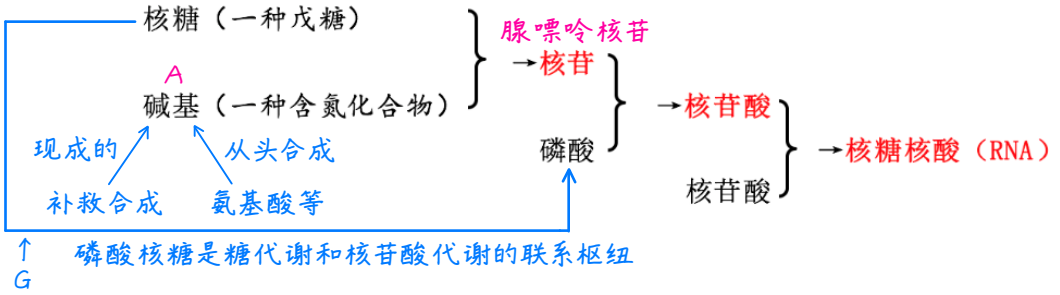
生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

核心精讲·核苷酸代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述



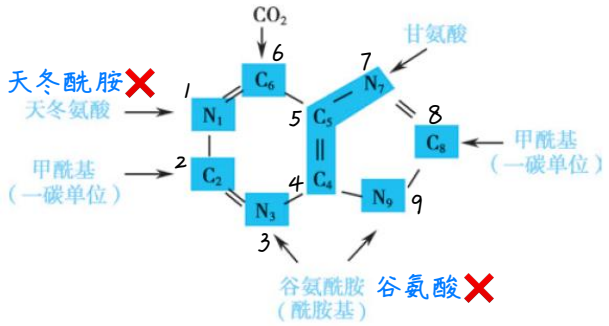


图 11-2 嘌呤碱合成的元素来源

嘌呤碱基:A腺嘌呤、G鸟嘌呤
大逆顺小左肩起
天冬氨酸左肩起
谷氨酰胺来打底
一碳单位在两边
头顶干净的CO2

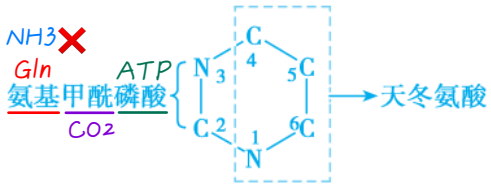


图 11-10 嘧啶碱合成的元素来源

一个环按顺时针(N编号最小)

嘧啶碱基:C胞嘧啶、U尿嘧啶/T胸腺嘧啶
左二为氨甲酰(Gln+CO2)
右四为天门冬

在嘌呤中,谷氨酰胺和CO2并不会组成氨基甲酰磷酸

①嘌呤和嘧啶碱基的共同从头合成原料：天冬氨酸、谷氨酰胺、CO_2 嘧啶碱基原料

②嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同从头合成原料：天冬氨酸、谷氨酰胺、CO_2、磷酸核糖（活化形式磷酸核糖焦磷酸 PRPP）焦磷酸属于高能化合物 磷酸核糖 PRPP合成酶→ PRPP

③PRPP 合成酶同时参与嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的合成，PRPP 合成酶同时接受嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的负反馈以协调它们的合成速度

PRPP合成酶同时参与到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成